Nerovnice v podílovém tvaru

Jak to vypadá?

$$\frac{x+2}{3x-2} \leq 0$$

? co je řešením

- **Interval, body, prázdná množina**

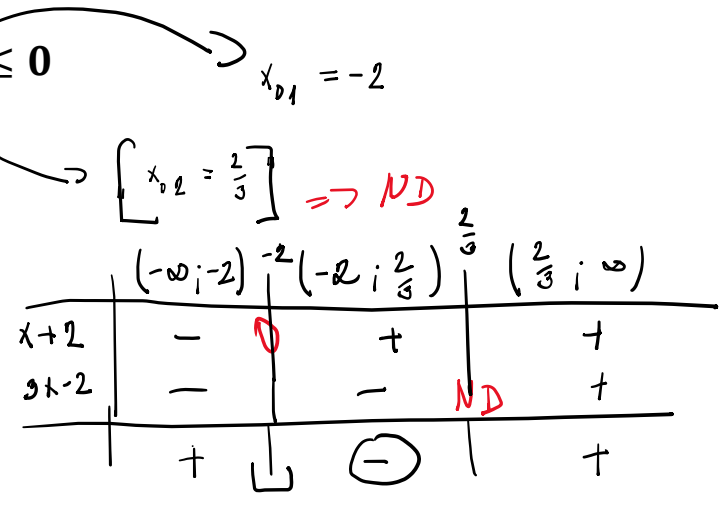
? Jak na to

Používáme metodu nulových bodů

1. nerovnici anulujeme (na jedné straně nerovnice musí být nula)
2. levou stranu nerovnice upravíme na součinový tvar
3. určíme nulové body, které rozdělí číselnou osu na jednotlivé intervaly + **určíme body, kdy není jmenovatel definovaný**
4. dosazením libovolného čísla z intervalu zjistíme znaménko výrazu v tomto intervalu
5. zjistíme výsledné znaménko na daném intervalu
6. podle znaménka nerovnice vybereme vhodné intervaly řešení

Příklad 1

Řešte v R $\frac{x+2}{3x-2} \leq 0$



$K = \langle -2; \frac{2}{3})$

$\frac{x+2}{3x-2} > 0$

$K = (-\infty; -2) \cup (\frac{2}{3}; \infty)$

Příklad 2

Řešte v R $\frac{(x+4)(5x-3)}{x(6-x)} \leq 0$

$x_{01} = -4$ $\quad$ ND: $x_{03} = 0$

$x_{02} = \frac{3}{5}$ $\quad$ $x_{04} = 6$

	$(-\infty; -4)$	-4	$(-4; 0)$	0	$(0; \frac{3}{5})$	$\frac{3}{5}$	$(\frac{3}{5}; 6)$	6	$(6; \infty)$
$x+4$	−	0	+	+	+	+	+	+	+
$5x-3$	−	−	−	−	−	0	+	+	+
x	−	−	−	ND	+	+	+	+	+
$6-x$	+	+	+	+	+	+	+	ND	−
	⊖	⌊	+		⊖	⌊	+	|	⊖

$K = (-\infty; -4\rangle \cup (0; \frac{3}{5}\rangle \cup (6; \infty)$

Příklad 3

Řešte v R $\frac{2x-1}{x-3} < 0$

$x_{01} = \frac{1}{2}$; ND $x = 3$

	$(-\infty; \frac{1}{2})$	$\frac{1}{2}$	$(\frac{1}{2}; 3)$	3	$(3; \infty)$
$2x-1$	−	0	+		+
$x-3$	−	|	−	ND	+
	+		⊖		+

$K = (\frac{1}{2}; 3)$

Příklady k procvičení (řešte v R):

1.

a) $\frac{x-1}{x+1} > 0$

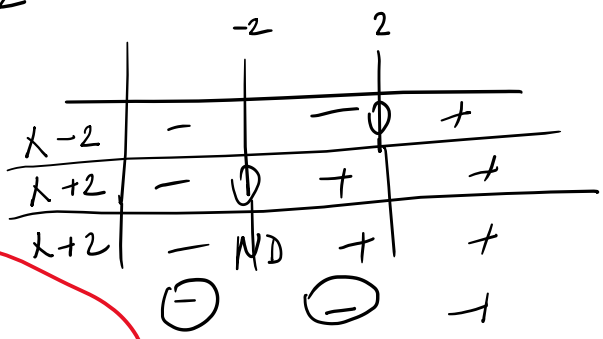
b) $\frac{(x+3)(x+2)}{(x-3)(2x+1)} \geq 0$

c) $\frac{x^2-4}{x+2} < 0$

$\frac{(x-2)(x+2)}{x+2} < 0$

$x_{01} = 2$

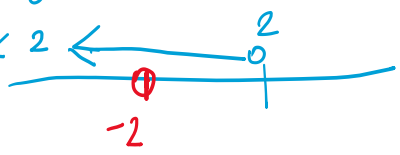
$x_{02} = -2$ $\leftrightarrow$ ND $x_{02} = -2$



$K = (-\infty; -2) \cup (-2, 2)$

$x - 2 < 0 \quad ! \; x \neq -2$

$x < 2$



$K = (-\infty; -2) \cup (-2; 2)$

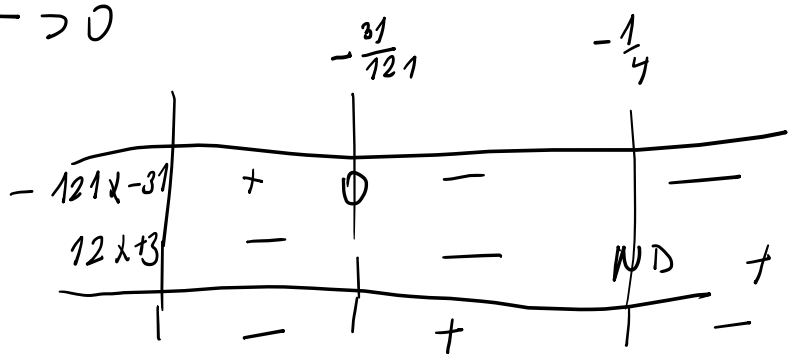
d) $\frac{11x+2}{12x+3} - 11 > 0$

$\frac{11x + 2 - 132x - 33}{12x+3} > 0$

$x_{01} = -\frac{31}{121} \doteq -0,256$

ND $x_{02} = \frac{-1}{4} = -0,25$

$\frac{-121x - 31}{12x+3} > 0$



$K = (-\frac{31}{121}; -\frac{1}{4})$

e) $\frac{5+x}{3-x} < 1$

$\frac{5+x}{3-x} - 1 < 0$

$\frac{5+x-3+x}{3-x} < 0$

$\frac{2+2x}{3-x} < 0$

$x_{01} = -1$

$x_2 \quad 3$

$x \in (-\infty; -1) \cup (3; \infty)$

2.

a) $\frac{x-5}{2x+8} > 0$

b) $\frac{2x}{x-2} \geq 3$

c) $\frac{5-x}{2x-2} - 1 < \frac{4x+1}{2-2x}$

d) $\frac{x+1}{x+2} - \frac{4-x}{1-x} \leq 0$

3.

a) $\frac{2}{3} < \frac{2+x}{3+x}$

b) $\frac{5}{3} < \frac{5+x}{3+x}$

c) $\frac{2}{1-x} \leq \frac{-2}{x+1}$

d) $\frac{1}{n} + \frac{1}{2n} \geq \frac{2}{3n} + \frac{3}{9n} - \frac{4}{3n}$

e) $\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{x}}} \leq 1$

4.

a) $\frac{5-x}{x-1} + \frac{1+4x}{2x+2} < 1$

b) $\frac{v}{v-2} - \frac{3}{v+1} < 1$

$c)\ \dfrac{x+2}{3x-2} \leq 0$

$d)\ \dfrac{4x-3}{7+x} > 0$

$e)\ \dfrac{(5x-3)(x+4)}{x(6-x)} \leq 0$

$f)\ \dfrac{1-2x}{x^2-1} < 0$



Výsledky

1.

$a)\ K = (-\infty; -1) \cup (1; \infty)$

$b)\ K = (-\infty; -3\rangle \cup \langle -2; -\dfrac{1}{2}\rangle \cup (3; \infty)$

$c)\ K = (-\infty; -2\rangle \cup (-2; 2)$

$d)\ K = \left(-\dfrac{31}{121}; -\dfrac{1}{4}\right)$

$e)\ K = (-\infty; -1) \cup (3; \infty)$

2.

$a)\ K = (-\infty; -4) \cup (5; \infty)$

$b)\ K = (2; 6\rangle$

$c)\ K = (-8; 1)$

$d)\ K = \left(-\infty; -\dfrac{7}{2}\right\rangle \cup (-2; 1)$

3.

$a)\ K = (-\infty; -3) \cup (0; \infty)$

$b)\ K = (-3; 0)$

$c)\ K = (-\infty; -1) \cup (1; \infty)$

$d)\ K = (0; \infty)$

$e)\ K = (-\infty; -1) \cup \left(-1; -\dfrac{1}{2}\right) \cup (0; \infty)$

4.

$a)\ K = \left(-\infty; -\dfrac{11}{5}\right) \cup (-1; 1)$

$b)\ K = (-1; 2) \cup (8; \infty)$

$c)\ K = \left\langle -2; \dfrac{2}{3}\right)$

$d)\ K = (-\infty; -7) \cup \left(\dfrac{3}{4}; \infty\right)$

$e)\ K = (-\infty; -4\rangle \cup \left(0; \dfrac{5}{3}\right\rangle \cup \langle 6; \infty)$

$f)\ K = \left(-1; \dfrac{1}{2}\right) \cup (1; \infty)$